

KK-2026 · TỦ SÁCH TRI THỨC

TRÁI ĐẤT

Lịch Sử Bí Ẩn & Năng Lượng Của Tương Lai

Từ lõi sắt nóng chảy và bốn tỷ năm lịch sử viết trong đá, qua năm lần sự sống suýt bị xóa sổ, đến những công nghệ có thể cứu lấy tương lai: năng lượng nhiệt hạch, hydro, và vật liệu mới thay thế nhựa. Một hành trình khoa học về hành tinh duy nhất ta có.

4,6 tỷ năm • 96% loài • CO₂ 425 ppm • 100 tr.°C • H₂ → H₂O

Tác giả : Nguyễn Duy Diễn (KK-2026)

HÀ NỘI · 2026

Mục Lục

- 01 Trái Đất — Cổ Máy Hành Tinh Kỳ Diệu** Vì sao hành tinh này sống được
- 02 Bầu Khí Quyển & Các Chu Trình Sống** Carbon, nước và tấm chắn khí hậu
- 03 Đọc Lịch Sử Trái Đất Trong Đá** Thời gian sâu & những lá thư hóa thạch
- 04 Năm Đại Tuyệt Chứng Lớn** Khi sự sống suýt bị xóa sổ
- 05 Đại Tử Thần & Ngày Khủng Long Biến Mất** Hai thảm họa lớn nhất lịch sử
- 06 Đại Tuyệt Chứng Thứ Sáu** Bàn tay con người & Kỹ Nhân Sinh
- 07 Cơ Khát Năng Lượng & Bài Toán Khí Hậu** Vì sao cần một cuộc cách mạng
- 08 Năng Lượng Hạch Tâm** Mặt Trời trong lòng bàn tay
- 09 Hydro — Nhiên Liệu Của Tương Lai** Biển nước và năng thành nhiên liệu
- 10 Vật Liệu Mới & Cuộc Chiến Với Nhựa** Thoát khỏi lời nguyền nhựa

Hành Tinh Duy Nhất Của Chúng Ta

Trong toàn bộ vũ trụ mênh mông mà con người từng quan sát, cho đến nay chỉ có duy nhất một nơi được biết là có sự sống. Nơi đó đang ở dưới chân bạn — và nó vừa kiên cường đến khó tin, vừa mong manh hơn ta tưởng.

Khoa học môi trường và Trái Đất không phải là câu chuyện về một hành tinh tĩnh lặng. Nó là câu chuyện về một cỗ máy khổng lồ, sống động, luôn biến đổi — nơi những dòng dung nham sâu hàng nghìn kilômet, những vòng tuần hoàn carbon vô hình, và những cuộc va chạm vũ trụ đã cùng nhau viết nên số phận của sự sống suốt 4,6 tỷ năm. Hiểu cỗ máy ấy chưa bao giờ cấp thiết như bây giờ, khi lần đầu tiên trong lịch sử, chính chúng ta trở thành một lực định hình nó.

Cuốn sách này được viết cho những ai muốn hiểu Trái Đất một cách trung thực và trọn vẹn — không né tránh những sự thật khó khăn về khủng hoảng khí hậu và tuyệt chủng, nhưng cũng không rơi vào tuyệt vọng. Bởi cùng lúc con người đang gây ra vấn đề, con người cũng đang phát triển những công cụ phi thường để giải quyết nó.

Hành trình gồm hai nửa. Nửa đầu (Chương 1–6) nhìn về *quá khứ và hiện tại*: Trái Đất vận hành ra sao, nó đã trải qua những đại tuyệt chủng nào, và vì sao nhiều nhà khoa học tin rằng ta đang khởi động cuộc tuyệt chủng thứ sáu. Nửa sau (Chương 7–10) nhìn về *tương lai*: năng lượng nhiệt hạch, hydro, và cuộc cách mạng vật liệu để thay thế nhựa. Ở đâu khoa học đã chắc chắn, tôi nói chắc chắn; ở đâu còn là mục tiêu đang theo đuổi, tôi nói rõ điều đó.

Ấn bản minh họa này kèm theo các sơ đồ và biểu đồ khoa học gốc — từ cấu tạo Trái Đất, thang thời gian địa chất, đến nguyên lý lò tokamak và vòng đời của các vật liệu mới — để những khái niệm lớn trở nên dễ hình dung.

“Hành tinh này là nhà. Đó là tất cả những gì chúng ta có. Trên cái chấm xanh nhạt ấy, mọi người bạn từng yêu thương, từng nghe tên, từng tồn tại, đã sống trọn cuộc đời mình.”

— Carl Sagan

Trái Đất — cỗ Máy Hành Tinh Kỳ Diệu

Trước khi lo cho tương lai của môi trường, ta phải hiểu cỗ máy đã nuôi dưỡng sự sống suốt 4,6 tỷ năm — một hành tinh mà mọi điều kiện sống dường như hội tụ một cách kỳ diệu.

1.1. Một hành tinh lẽ ra không nên tồn tại

Hãy tưởng tượng bạn là một kỹ sư được giao nhiệm vụ thiết kế một hành tinh có thể nuôi dưỡng sự sống phức tạp. Danh sách yêu cầu sẽ dài đến phát sợ. Hành tinh phải cách ngôi sao của nó một khoảng vừa đủ — gần quá thì nước bốc hơi hết như trên Sao Kim, xa quá thì đóng băng vĩnh viễn như trên Sao Hỏa. Nó phải đủ lớn để giữ được bầu khí quyển bằng lực hấp dẫn, nhưng không quá lớn đến mức trở thành một quả cầu khí. Nó cần một lõi kim loại nóng chảy quay tròn để tạo ra từ trường che chắn. Nó cần nước lỏng, một bầu khí quyển giàu oxy, và một cơ chế nào đó để giữ nhiệt độ ổn định suốt hàng tỷ năm.

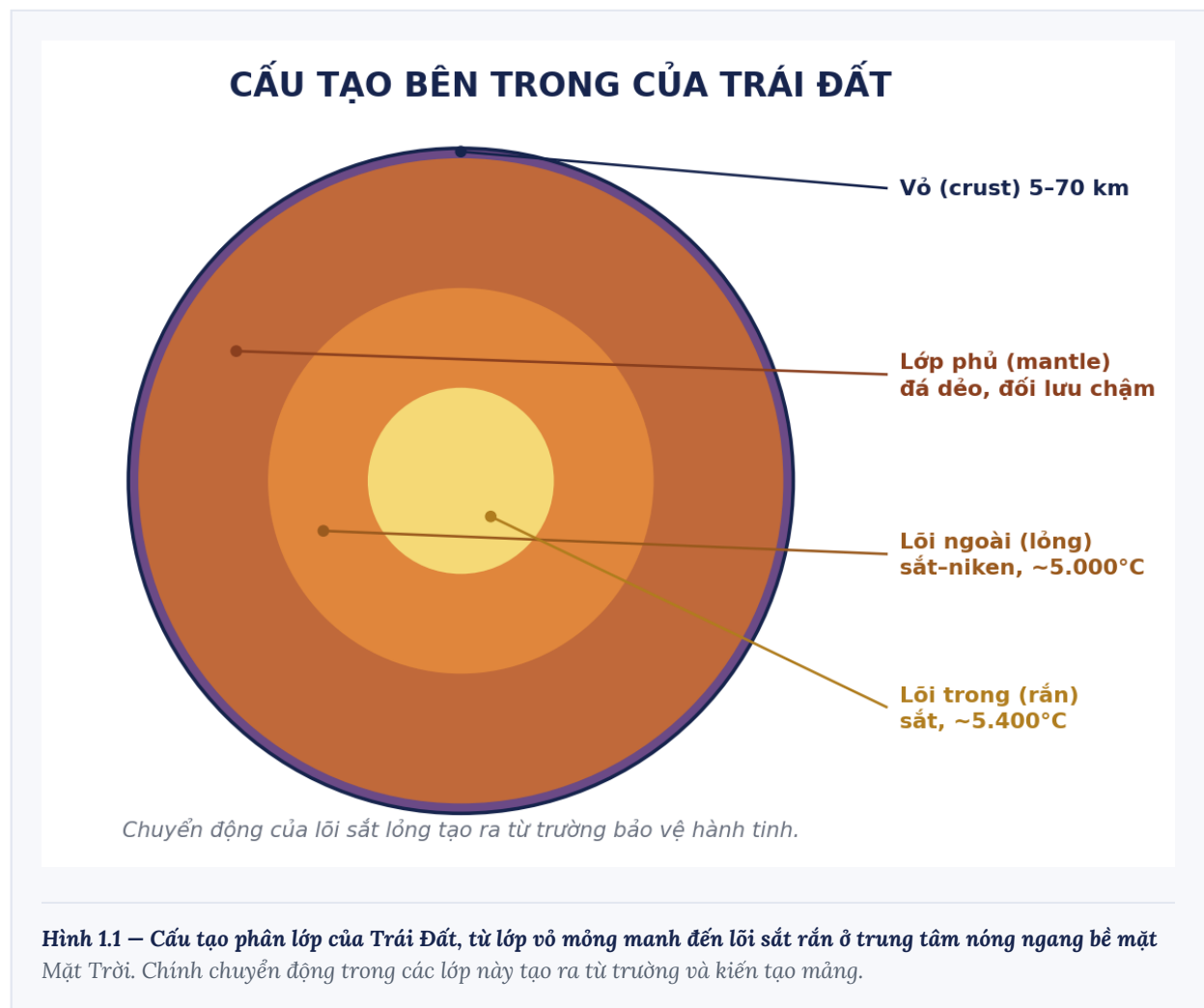
Xác suất để tất cả những điều kiện này hội tụ tưởng chừng nhỏ đến mức không tưởng. Vậy mà chúng đã hội tụ — trên chính hành tinh dưới chân bạn. Trái Đất không chỉ có sự sống; nó là một hệ thống được điều chỉnh tinh vi đến mức nhà khoa học James Lovelock từng ví toàn bộ hành tinh như một cơ thể sống tự điều hòa, trong giả thuyết Gaia nổi tiếng (dù gây tranh cãi). Cuốn sách này bắt đầu từ chính cỗ máy hành tinh ấy — vì để hiểu tương lai của môi trường, ta phải hiểu Trái Đất vận hành như thế nào, và nó đã trải qua những gì trong 4,6 tỷ năm qua.

1.2. Cấu tạo bên trong: từ vỏ đến lõi

Nếu có thể bóc đôi Trái Đất như bóc một quả táo, bạn sẽ thấy một cấu trúc phân lớp rõ rệt. Ngoài cùng là **vỏ Trái Đất** (crust) — lớp đá mỏng manh mà toàn bộ nền văn minh nhân loại đứng trên đó. So với kích thước hành tinh, lớp vỏ này mỏng hơn cả lớp vỏ của một quả táo: chỉ dày khoảng 5–70 km, trong khi bán kính Trái Đất là 6.371 km.

Bên dưới là **lớp phủ** (mantle) — chiếm khoảng 84% thể tích hành tinh, gồm đá silicat nóng, dẻo, chảy cực chậm như nhựa đường theo thang thời gian địa chất. Chính dòng đối lưu chậm rãi trong lớp phủ này là động cơ khiến các lục địa dịch chuyển. Sâu hơn nữa là **lõi**

ngoài (outer core) — một đại dương sắt-niken lỏng, nóng tới 4.000–5.000°C. Và ở trung tâm là **lõi trong** (inner core) — một quả cầu sắt rắn đặc, dù nóng hơn cả bề mặt Mặt Trời (khoảng 5.400°C), nhưng bị áp suất khổng lồ ép thành thể rắn.



Sự chuyển động của lõi sắt lỏng — quay và đối lưu — hoạt động như một chiếc máy phát điện khổng lồ (hiệu ứng dynamo), tạo ra từ trường bao quanh hành tinh. Đây không phải chỉ tiết vụn vặt: từ trường ấy là lá chắn sinh tử, như ta sẽ thấy.

1.3. Kiến tạo mảng: bộ máy tái tạo bề mặt

Đầu thế kỷ 20, nhà khoa học Alfred Wegener nhận thấy bờ Đông Nam Mỹ và bờ Tây châu Phi khớp vào nhau như hai mảnh ghép hình. Ông đề xuất rằng các lục địa từng dính liền rồi trôi dạt ra xa — một ý tưởng bị chế giễu suốt nhiều thập kỷ, trước khi trở thành nền tảng của địa chất học hiện đại: **thuyết kiến tạo mảng** (plate tectonics).

Lớp vỏ Trái Đất không liền một khối mà vỡ thành hàng chục mảng lớn nhỏ, trôi nổi trên lớp phủ dẻo bên dưới. Chúng va vào nhau tạo thành dãy núi (như Himalaya, nơi mảng Ấn Độ

đâm vào mảng Á-Âu), tách ra tạo thành đại dương mới, hoặc trượt lên nhau gây động đất. Quá trình này chậm đến khó tin — chỉ vài centimet mỗi năm, bằng tốc độ móng tay bạn mọc dài — nhưng qua hàng trăm triệu năm, nó đã sắp xếp lại toàn bộ bản đồ thế giới nhiều lần. Từng có một siêu lục địa duy nhất tên **Pangaea** tồn tại khoảng 335 triệu năm trước, rồi tan vỡ thành các châu lục ngày nay.

Kiến tạo mảng còn đóng vai trò một "bộ điều nhiệt" khổng lồ cho hành tinh: qua chu trình carbon-silicat kéo dài hàng triệu năm, nó hút bớt CO₂ khi Trái Đất quá nóng và trả lại khi quá lạnh, giúp khí hậu ổn định đủ lâu để sự sống tiến hóa. Một hành tinh chết về mặt địa chất, như Sao Hỏa, đã mất khả năng tự điều hòa này.

1.4. Từ trường và tấm khiên vô hình

Mặt Trời không chỉ ban phát ánh sáng ấm áp. Nó liên tục phun ra **gió Mặt Trời** — dòng hạt tích điện năng lượng cao có thể bào mòn bầu khí quyển và hủy diệt sự sống. Điều gì bảo vệ chúng ta? Chính từ trường sinh ra từ lõi sắt lỏng ở Chương này. Nó tạo thành một "bong bóng" gọi là **từ quyển** (magnetosphere) bao quanh Trái Đất, làm chệch hướng phần lớn gió Mặt Trời. Những gì lọt qua ở hai cực tạo nên hiện tượng cực quang tuyệt đẹp.

Câu chuyện của Sao Hỏa là lời cảnh báo. Nhiều bằng chứng cho thấy Sao Hỏa từng có nước lỏng, sông ngòi, thậm chí có thể có một bầu khí quyển dày. Nhưng khi lõi của nó nguội đi và từ trường tắt ngấm, gió Mặt Trời đã dần thổi bay bầu khí quyển của hành tinh Đỏ vào không gian, biến nó thành sa mạc lạnh lẽo ngày nay. Trái Đất sống được không chỉ nhờ ở đúng khoảng cách, mà nhờ một chuỗi cơ chế bảo vệ tinh vi — mà loài người hiện đại, bằng hành động của mình, đang thử thách theo những cách chưa từng có.

Vì sao Sao Hỏa trở thành sa mạc?

Nhiều bằng chứng cho thấy Sao Hỏa từng có sông ngòi và khí quyển dày. Nhưng khi lõi của nó nguội đi và từ trường tắt ngấm, gió Mặt Trời đã dần thổi bay bầu khí quyển vào không gian. Trái Đất sống được không chỉ nhờ ở đúng khoảng cách, mà nhờ một lõi sắt lỏng vẫn đang quay — tạo ra tấm khiên từ trường vô hình.

Bầu Khí Quyển & Các Chu Trình Sống

Lớp không khí mỏng bằng vỏ táo, cùng những vòng tuần hoàn khổng lồ của carbon và nước, chính là hệ thống điều hòa giữ cho Trái Đất sống được – và là thứ con người đang vô tình phá vỡ.

2.1. Bầu khí quyển: lớp chắn mỏng manh

Nếu thu nhỏ Trái Đất bằng một quả bóng rổ, thì toàn bộ bầu khí quyển nuôi sống muôn loài chỉ mỏng bằng một lớp màng bọc thực phẩm quấn quanh nó. Lớp không khí ta hít thở, nơi mây bay và bão hình thành – tầng đối lưu – chỉ dày khoảng 10–12 km. Vậy mà lớp màng mỏng manh ấy làm nên tất cả.

Không khí gồm khoảng 78% nitơ, 21% oxy, và chưa đến 1% còn lại là argon, CO₂, hơi nước cùng các khí vi lượng. Điều nghịch lý là chính những khí *vi lượng* – đặc biệt là CO₂ và metan, chỉ chiếm phần nghìn – lại nắm quyền sinh sát đối với khí hậu. Oxy mà ta coi là hiển nhiên thực ra là sản phẩm của sự sống: khoảng 2,4 tỷ năm trước, vi khuẩn lam (cyanobacteria) bắt đầu quang hợp và thải ra oxy, gây nên "Sự kiện Oxy hóa Lớn" – vừa đầu độc phần lớn sinh vật kỵ khí thời đó, vừa mở đường cho sự sống phức tạp. Bầu khí quyển ta hít thở hôm nay là di sản của hàng tỷ năm sự sống định hình hành tinh.

2.2. Hiệu ứng nhà kính: con dao hai lưỡi

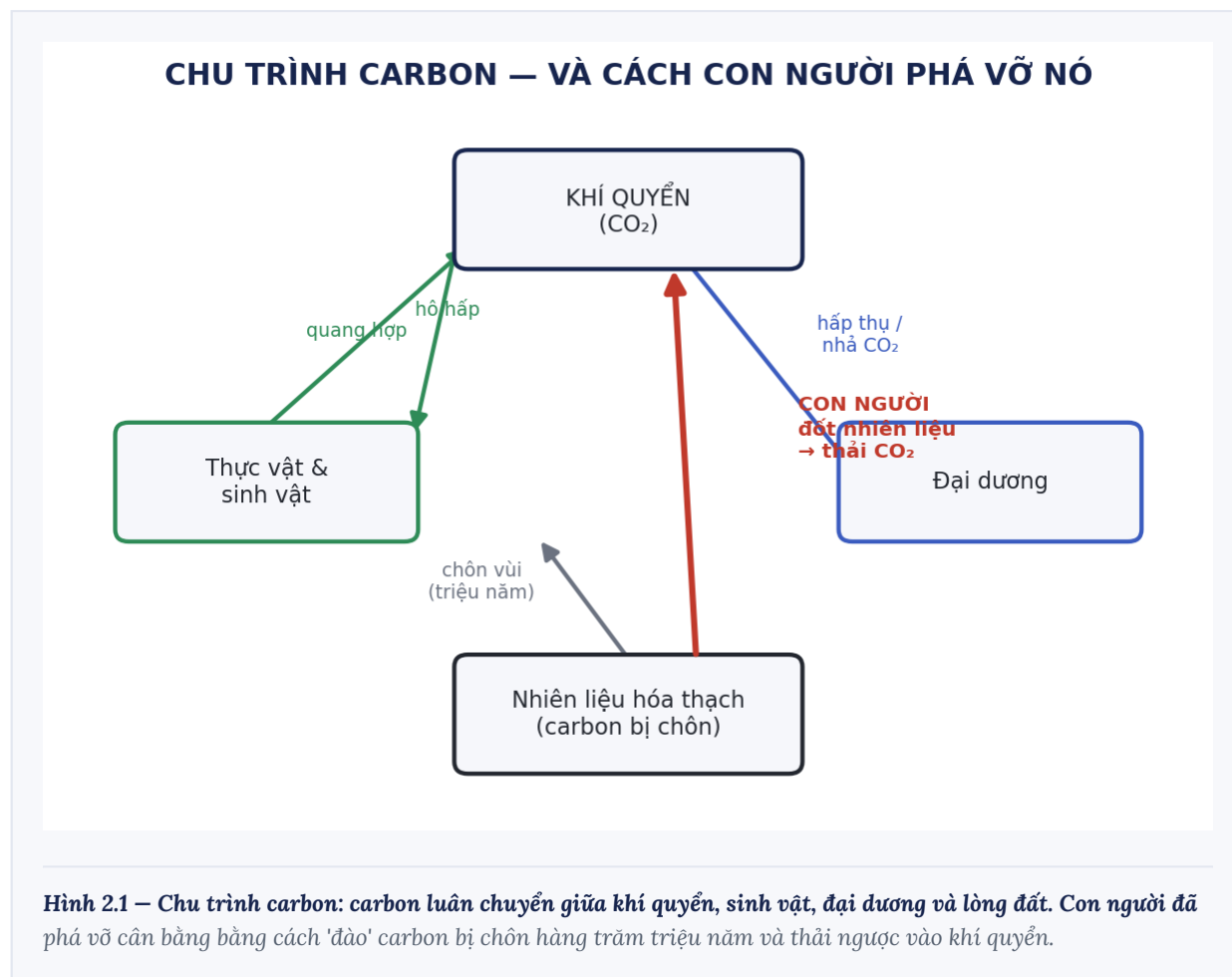
Hãy làm rõ một hiểu lầm phổ biến ngay từ đầu: **hiệu ứng nhà kính không phải là điều xấu**. Ngược lại, nếu không có nó, nhiệt độ trung bình bề mặt Trái Đất sẽ là khoảng -18°C – một quả cầu băng. Các khí nhà kính (CO₂, hơi nước, metan) hoạt động như một tấm chăn: chúng cho ánh sáng Mặt Trời đi qua để sưởi ấm mặt đất, nhưng giữ lại một phần nhiệt bức xạ ngược lên, nâng nhiệt độ trung bình lên khoảng +15°C để chịu. Nhờ tấm chăn tự nhiên này mà đại dương không đóng băng và sự sống phát triển.

Vấn đề không phải là có hiệu ứng nhà kính, mà là con người đang làm dày tấm chăn quá nhanh. Bằng cách đốt nhiên liệu hóa thạch, chúng ta bơm thêm CO₂ vào khí quyển với tốc độ mà tự nhiên phải mất hàng nghìn năm mới sánh kịp. Nồng độ CO₂ đã tăng từ khoảng 280 phần triệu (ppm) thời tiền công nghiệp lên khoảng 425 ppm ngày nay – mức cao nhất

trong ít nhất 800.000 năm, có thể là hàng triệu năm. Tắm chăn dày thêm, hành tinh nóng lên. Đó là toàn bộ cốt lõi của khủng hoảng khí hậu, và ta sẽ trở lại sâu hơn ở Chương 6 và 7.

2.3. Chu trình carbon: hơi thở của hành tinh

Carbon là nguyên tố của sự sống — nó là bộ khung của mọi phân tử sinh học. Và nó không ngừng luân chuyển giữa khí quyển, đại dương, đất đá và sinh vật trong một vũ điệu khổng lồ gọi là **chu trình carbon**.



Trong chu trình tự nhiên, thực vật hút CO₂ để quang hợp; động vật ăn thực vật và thở ra CO₂; sinh vật chết đi, phân hủy, trả carbon về đất và không khí; đại dương hấp thụ và nhả ra CO₂. Suốt hàng triệu năm, một phần nhỏ carbon bị "khóa" lại dưới lòng đất khi xác sinh vật bị chôn vùi và nén thành than đá, dầu mỏ, khí đốt — chính là nhiên liệu hóa thạch. Đây là điểm mấu chốt: nhiên liệu hóa thạch là carbon của sự sống cổ đại, bị thiên nhiên cất giữ an toàn hàng trăm triệu năm.

Cuộc Cách mạng Công nghiệp về bản chất là hành động con người đào kho carbon cổ đại ấy lên và đốt nó trong vài thế kỷ ngắn ngủi, trả toàn bộ lượng CO₂ tích lũy hàng trăm triệu năm ngược vào khí quyển gần như tức thời theo thang địa chất. Chu trình vốn cân bằng bị

phá vỡ. Hiểu chu trình carbon là hiểu vì sao vấn đề khí hậu lại nghiêm trọng đến vậy — và vì sao các giải pháp năng lượng ở nửa sau cuốn sách lại quan trọng đến thế.

2.4. Chu trình nước và những dòng hải lưu

Song song với carbon là **chu trình nước**: bốc hơi từ đại dương, ngưng tụ thành mây, rơi xuống thành mưa, chảy qua sông về biển. Đại dương — bao phủ 71% bề mặt hành tinh — là trái tim điều hòa khí hậu. Những dòng hải lưu khổng lồ, như dòng Gulf Stream, vận chuyển nhiệt từ xích đạo về hai cực, giữ cho châu Âu ấm áp hơn nhiều so với vĩ độ tương ứng ở nơi khác.

Đại dương cũng là một "bể chứa" carbon khổng lồ, đã âm thầm hấp thụ khoảng một phần tư lượng CO₂ con người thải ra — một ân huệ, nhưng có cái giá của nó: CO₂ hòa tan làm nước biển *axit hóa*, đe dọa san hô và sinh vật có vỏ. Như ta sẽ thấy ở chương về các đại tuyệt chủng, axit hóa đại dương không phải mối đe dọa mới — nó từng là một trong những "vũ khí giết người" trong những thảm họa lớn nhất lịch sử sự sống.

280 → 425: con số của một cuộc khủng hoảng

Nồng độ CO₂ khí quyển đã tăng từ khoảng 280 phần triệu (ppm) thời tiền công nghiệp lên khoảng 425 ppm ngày nay — mức cao nhất trong ít nhất 800.000 năm. Hiệu ứng nhà kính không xấu; vấn đề là con người đang 'làm dày tấm chăn' nhanh hơn tự nhiên hàng nghìn lần.

Độc Lịch Sử Trái Đất Trong Đá

Làm sao ta biết chuyện gì xảy ra hàng trăm triệu năm trước? Đá và hóa thạch là những cuốn nhật ký của hành tinh – và biết đọc chúng là điều kiện để hiểu các đại tuyệt chủng.

3.1. Thời gian sâu: khi một triệu năm chỉ là chớp mắt

Bộ não con người tiến hóa để xử lý những khoảng thời gian của đời người – ngày, mùa, năm, cùng lắm là vài thế hệ. Nó hoàn toàn bất lực trước cái mà các nhà địa chất gọi là **thời gian sâu** (deep time): quy mô hàng trăm triệu, hàng tỷ năm.

Hãy thử một phép so sánh. Nếu nén toàn bộ 4,6 tỷ năm lịch sử Trái Đất vào một năm dương lịch, thì: Trái Đất hình thành lúc 0h ngày 1 tháng 1; sự sống đơn bào xuất hiện khoảng cuối tháng 2; nhưng sự sống phức tạp phải đợi đến giữa tháng 11; khủng long thống trị rồi tuyệt chủng trong tuần cuối tháng 12; và toàn bộ lịch sử loài người có chữ viết – từ Ai Cập cổ đại đến hôm nay – chỉ gói gọn trong vài giây cuối cùng trước nửa đêm ngày 31 tháng 12. Cả cuộc đời một con người, theo thang này, ngắn hơn một cái chớp mắt. Nắm được cảm giác choáng ngợp về thời gian sâu là điều kiện tiên quyết để hiểu các đại tuyệt chủng – những sự kiện trải dài qua những khoảng thời gian vượt xa mọi trực giác.

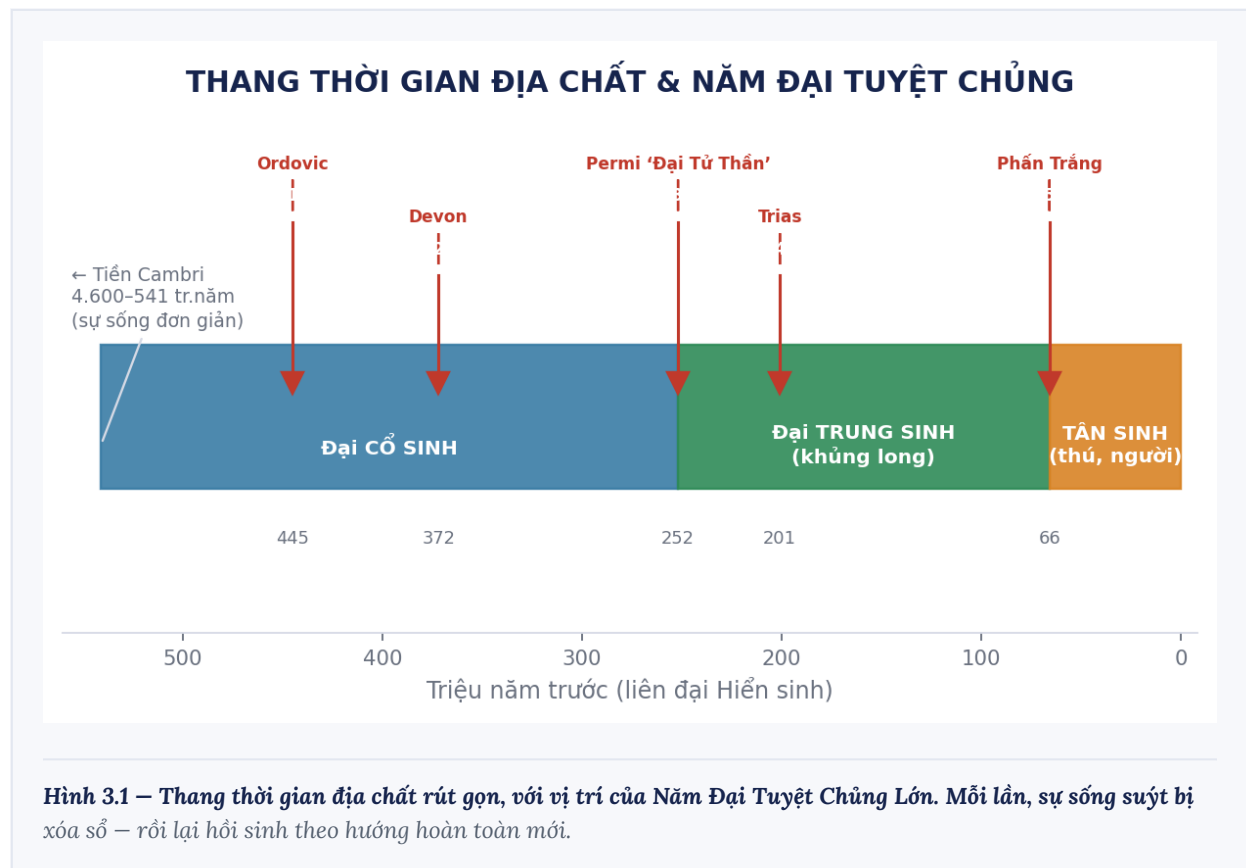
3.2. Đồng hồ phóng xạ: cách đo tuổi của đá

Làm sao ta biết một tảng đá 3 tỷ năm tuổi hay một hóa thạch 66 triệu năm? Câu trả lời nằm ở **định tuổi phóng xạ** (radiometric dating) – một trong những công cụ đẹp đẽ nhất của khoa học.

Một số nguyên tố tồn tại dưới dạng đồng vị phóng xạ, phân rã thành nguyên tố khác với tốc độ cố định, bất biến, gọi là chu kỳ bán rã. Ví dụ, uranium-238 phân rã thành chì-206 với chu kỳ bán rã 4,5 tỷ năm; carbon-14 phân rã với chu kỳ 5.730 năm (dùng cho vật liệu trẻ, hữu cơ). Bằng cách đo tỷ lệ giữa nguyên tố "mẹ" còn lại và nguyên tố "con" đã sinh ra trong một mẫu đá, các nhà khoa học tính được chính xác thời gian đã trôi qua – như đọc một chiếc đồng hồ nguyên tử mà thiên nhiên cài sẵn trong đá. Chính nhờ công cụ này mà ta biết tuổi Trái Đất là 4,54 tỷ năm, với sai số chỉ khoảng 1%.

3.3. Thang thời gian địa chất

Từ hàng thế kỷ nghiên cứu các lớp đá và hóa thạch, các nhà khoa học đã dựng nên một cuốn lịch khổng lồ của hành tinh: **thang thời gian địa chất**. Nó chia lịch sử Trái Đất thành các liên đại, đại, kỷ và thế — mỗi ranh giới thường được đánh dấu bởi một biến động lớn trong sự sống.



Điều đáng chú ý là ranh giới giữa nhiều kỷ địa chất được định nghĩa bởi chính các cuộc tuyệt chủng. Ví dụ, ranh giới giữa đại Cổ sinh và Trung sinh chính là đại tuyệt chủng Permi; ranh giới giữa đại Trung sinh và Tân sinh chính là ngày khủng long biến mất. Nói cách khác, chính những thảm họa đã "chia chương" cho cuốn sách sự sống. Mỗi lần một chương khép lại trong tang thương, một chương mới lại mở ra với những nhân vật hoàn toàn khác.

3.4. Hóa thạch: những lá thư từ quá khứ

Hóa thạch là bằng chứng vật lý của sự sống cổ đại — xương, vỏ, dấu chân, thậm chí cả phân hóa đá. Chúng hình thành trong những điều kiện hiếm hoi: sinh vật phải được chôn vùi nhanh chóng trước khi phân hủy, rồi qua hàng triệu năm, khoáng chất dần thay thế mô hữu cơ, biến nó thành đá mà vẫn giữ nguyên hình dạng.

Hóa thạch không chỉ cho ta biết loài nào từng tồn tại, mà còn kể câu chuyện về khí hậu, môi trường và những biến cố xưa. Một lớp trầm tích đầy hóa thạch phong phú, đột ngột nhường chỗ cho một lớp gần như trống rỗng, chính là chữ ký của một cuộc tuyệt chủng hàng loạt. Và đôi khi, những lớp đá còn giấu trong đó manh mối về *nguyên nhân* – một lớp bụi giàu iridium bất thường, dấu vết của tro núi lửa, hay chứng cứ của biển axit hóa. Chính những "lá thư từ quá khứ" này đã cho phép các nhà khoa học tái dựng lại những ngày tận thế cổ đại mà ta sẽ đọc trong ba chương tiếp theo.

Năm Đại Tuyệt Chủng Lớn

Ít nhất năm lần trong lịch sử, sự sống trên Trái Đất đã tiến sát bờ vực diệt vong. Mỗi lần là một tấm gương cảnh báo được viết bằng đá về sự mong manh của sinh quyển.

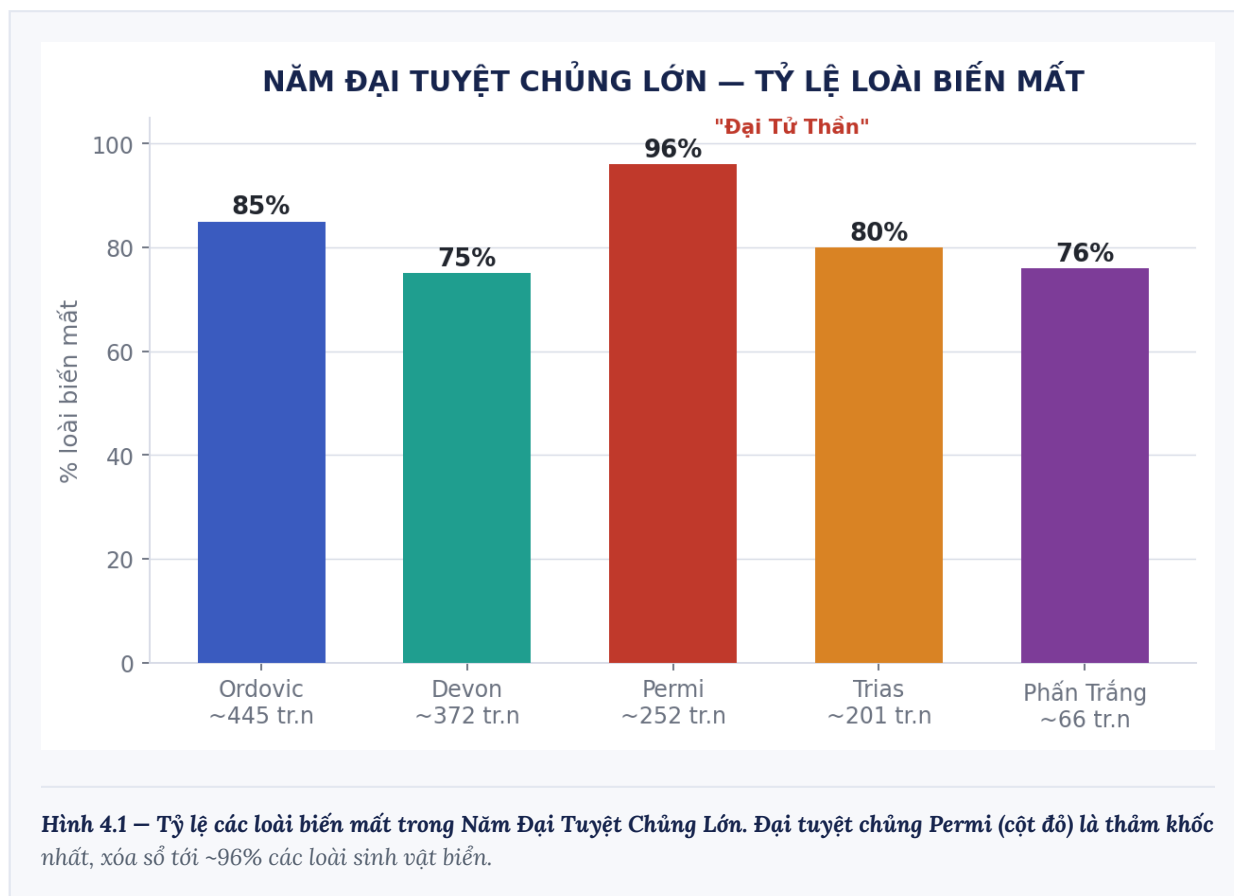
4.1. Tuyệt chủng là gì, và vì sao nó xảy ra

Tuyệt chủng là số phận bình thường của gần như mọi loài. Ước tính hơn 99% tất cả các loài từng tồn tại trên Trái Đất nay đã biến mất. Trong hầu hết thời gian, tuyệt chủng diễn ra âm thầm với một "tốc độ nền" thấp — loài này mất đi, loài khác sinh ra, cân bằng được duy trì.

Nhưng đôi khi, thảm họa ập đến. Một **đại tuyệt chủng** (mass extinction) được định nghĩa là khi một tỷ lệ lớn các loài trên khắp hành tinh biến mất trong một khoảng thời gian ngắn theo thang địa chất. Không phải do một loài kém cạnh tranh, mà do toàn bộ điều kiện sống của hành tinh biến động dữ dội đến mức sự sống không kịp thích nghi. Nguyên nhân thường là những "cú đấm" ở quy mô hành tinh: núi lửa phun trào khổng lồ, tiểu hành tinh va chạm, biến đổi khí hậu đột ngột, hoặc đại dương mất oxy. Điều đáng sợ nhất — như ta sẽ thấy — là chúng thường không đến đơn lẻ, mà kích hoạt lẫn nhau thành một chuỗi domino chết chóc.

4.2. Năm cú đấm của lịch sử

Các nhà cổ sinh vật học xác định có ít nhất năm lần sự sống suýt bị xóa sổ hoàn toàn — được gọi trang trọng là "**Năm Đại Tuyệt Chủng Lớn**" (the Big Five).



Nhìn vào biểu đồ, có một sự thật khiến ta rùng mình: trong đại tuyệt chủng tồi tệ nhất, sự sống đa bào đã tiến sát bờ vực bị xóa sổ hoàn toàn. Nếu con số 96% ấy nhích thêm vài phần trăm, có lẽ lịch sử tiến hóa đã rẽ sang một hướng không có con người. Nhưng cũng chính từ biểu đồ này toát lên một thông điệp ngược lại, đầy hy vọng: sau mỗi thảm họa, sự sống đều hồi sinh — không phải như cũ, mà bùng nổ theo những hình thái mới. Loài động vật có vú, và cuối cùng là con người, chỉ có cơ hội trỗi dậy nhờ khủng long đã biến mất. Sự sống bền bỉ đến kinh ngạc — dù từng cá thể loài thì mong manh.

4.3. Ordovician–Silurian: cái lạnh chết chóc

Cuộc đại tuyệt chủng đầu tiên xảy ra khoảng **445 triệu năm trước**, cuối kỷ Ordovic. Thời đó, sự sống hầu như chỉ tồn tại dưới biển — chưa có gì đáng kể sống trên cạn. Thủ phạm được cho là một đợt băng hà toàn cầu đột ngột: một siêu lục địa (Gondwana) trôi về Nam Cực, băng lan rộng, mực nước biển tụt xuống hàng chục mét, xóa sổ các vùng biển nông nơi phần lớn sự sống trú ngụ. Khi băng tan trở lại, đại dương lại mất oxy. Cú đấm kép lạnh–nóng ấy đã cuốn đi khoảng 85% các loài. Đây là ví dụ đầu tiên cho thấy biến đổi khí hậu đột ngột — theo cả hai chiều — có thể tàn phá sinh quyển đến mức nào.

4.4. Devonian muộn và Trias–Jura

Cuộc đại tuyệt chủng thứ hai, cuối kỷ **Devon** (khoảng 372 triệu năm trước), thực ra là một chuỗi các đợt kéo dài, xóa sổ khoảng 75% các loài — đặc biệt tàn phá các rạn san hô cổ đại và sinh vật biển. Nhiều giả thuyết chỉ về sự thiếu oxy trong đại dương và biến động khí hậu, có thể liên quan đến việc thực vật trên cạn lần đầu bùng nổ, làm thay đổi mạnh thành phần khí quyển và dinh dưỡng đổ ra biển.

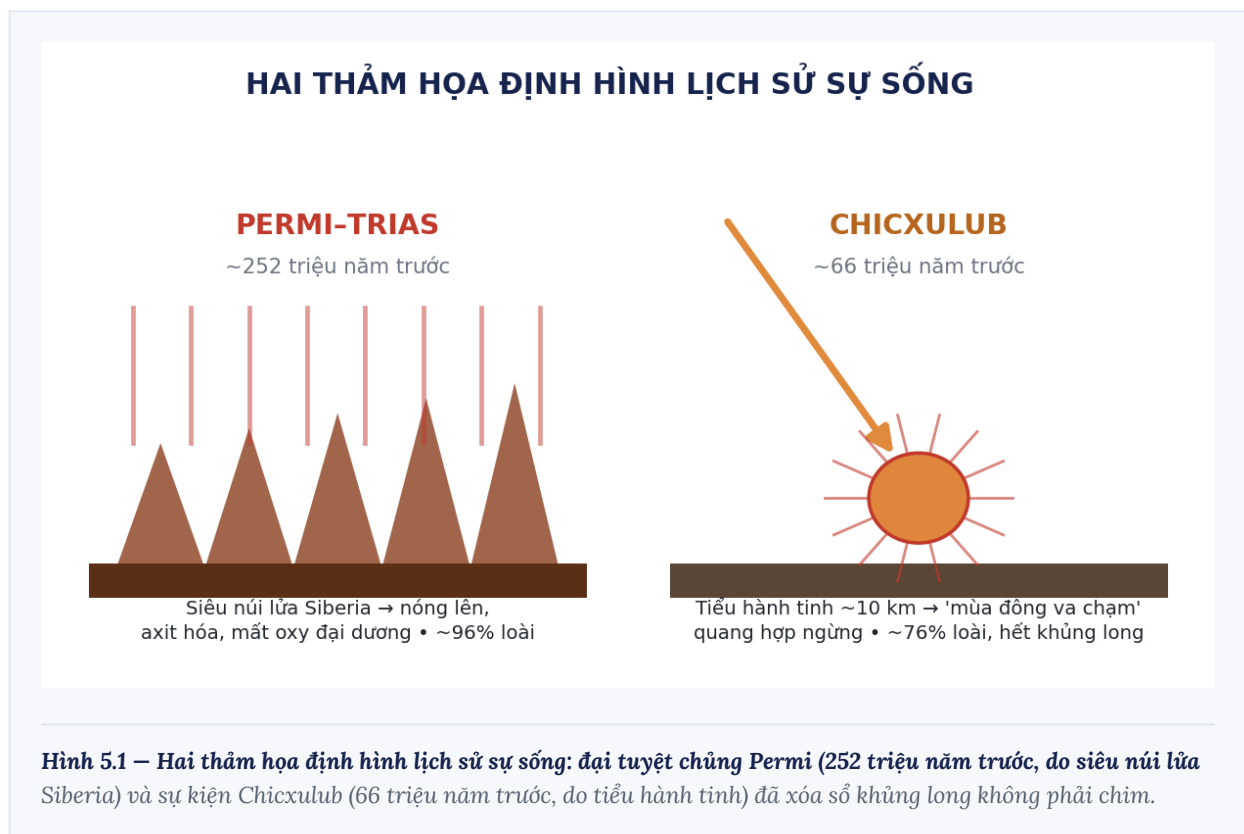
Cuộc thứ tư, cuối kỷ **Trias** (khoảng 201 triệu năm trước), xóa sổ chừng 80% các loài và có một hệ quả lịch sử to lớn: nó dọn sạch nhiều đối thủ cạnh tranh, mở đường cho khủng long vươn lên thống trị suốt kỷ Jura và Phấn Trắng sau đó. Thủ phạm nhiều khả năng là hoạt động núi lửa quy mô lục địa khi siêu lục địa Pangaea bắt đầu tách vỡ, bơm CO₂ và gây nóng lên toàn cầu cùng axit hóa đại dương. Hai mô-típ ấy — núi lửa khổng lồ và hóa học đại dương đảo lộn — sẽ trở lại một cách kinh hoàng trong chương tiếp theo, với hai thảm họa nổi tiếng nhất mọi thời đại.

Đại Tử Thần & Ngày Khủng Long Biến Mất

Đại tuyệt chủng Permi xóa sổ 96% sự sống; tiểu hành tinh Chicxulub kết liễu triều đại khủng long. Cơ chế của chúng vang vọng đáng sợ đến chính thời đại của chúng ta.

5.1. Permi-Trias: khi 96% sự sống biến mất

Nếu chỉ được kể về một sự kiện trong toàn bộ lịch sử Trái Đất, nhiều nhà khoa học sẽ chọn thời khắc cách đây khoảng **252 triệu năm** — ranh giới Permi-Trias, được đặt cho một cái tên rùng rợn: **"The Great Dying"** (Đại Tử Thần). Đây là đại tuyệt chủng khốc liệt nhất từng được biết đến: khoảng 96% các loài sinh vật biển và 70% các loài động vật có xương sống trên cạn biến mất. Sự sống chưa bao giờ tiến gần đến chỗ bị xóa sổ hoàn toàn như thế.



Thủ phạm chính được xác định ngày càng rõ: một đợt phun trào núi lửa khổng lồ ở vùng nay là Siberia, tạo thành lớp dung nham gọi là **Siberian Traps**, kéo dài có thể tới hàng trăm nghìn năm. Lượng dung nham đủ phủ kín một khu vực rộng bằng cả một lục địa nhỏ. Nhưng dung nham không phải kẻ giết người trực tiếp — chính những gì nó thải ra mới là vũ khí.

5.2. Cơ chế của một thảm họa toàn cầu

Câu chuyện Permi cho ta thấy các đại tuyệt chủng vận hành như một chuỗi domino. Siberian Traps bơm lượng CO₂ và khí độc khổng lồ vào khí quyển. Hệ quả nối tiếp nhau như một cơn ác mộng có hệ thống: khí hậu nóng lên dữ dội (nhiệt độ có thể tăng 8–10°C); đại dương hấp thụ CO₂ và **axit hóa**, làm tan vỏ và bộ xương của sinh vật biển; nước biển ấm lên **mất oxy** (thiếu khí — anoxia), tạo ra những "vùng chết" mênh mông; và việc núi lửa đốt cháy các mỏ than có thể giải phóng thêm metan, khuếch đại hiệu ứng nhà kính.

Điều đáng chú ý — và đáng lo ngại — với chúng ta hôm nay là: cỗ máy giết chóc của Đại Tử Thần vận hành bằng đúng những cơ chế mà con người đang khởi động ngày nay, chỉ khác về tốc độ và quy mô: bơm carbon vào khí quyển, làm nóng hành tinh, axit hóa và làm giảm oxy đại dương. Lịch sử không lặp lại y nguyên, nhưng nó cho ta một lời cảnh báo được viết bằng đá.

5.3. Chicxulub: 66 triệu năm trước, một buổi chiều định mệnh

Thảm họa nổi tiếng nhất không phải là khốc liệt nhất, nhưng là kịch tính nhất. Khoảng **66 triệu năm trước**, một tiểu hành tinh đường kính chừng 10–15 km — cỡ một ngọn núi — lao vào Trái Đất với vận tốc hàng chục nghìn km/giờ, đâm xuống vùng nay là bán đảo Yucatán, Mexico, để lại miệng hố **Chicxulub** rộng khoảng 180 km.

Vụ va chạm giải phóng năng lượng tương đương hàng tỷ quả bom nguyên tử. Sóng xung kích, sóng thần cao hàng trăm mét, và những trận mưa đá nóng bỏng quét qua. Nhưng đòn chí mạng đến sau: bụi, tro và các giọt sunfat bắn lên tầng cao khí quyển, che khuất Mặt Trời trong nhiều tháng đến nhiều năm — một "mùa đông va chạm". Quang hợp ngừng trệ, chuỗi thức ăn sụp đổ từ gốc. Khoảng 76% các loài biến mất, bao gồm toàn bộ khủng long không phải chim. Bằng chứng then chốt là một lớp bụi mỏng giàu **iridium** — nguyên tố hiếm trên bề mặt Trái Đất nhưng phổ biến trong tiểu hành tinh — được tìm thấy trong các lớp đá cùng niên đại trên khắp thế giới, do nhóm của Luis và Walter Alvarez phát hiện năm 1980.

5.4. Deccan Traps và cuộc tranh luận chưa dứt

Câu chuyện Chicxulub tưởng đã khép lại, nhưng khoa học hiếm khi đơn giản. Cùng khoảng thời gian ấy, ở vùng nay là Ấn Độ, một đợt siêu phun trào núi lửa khác — **Deccan Traps** — cũng đang hoành hành, thải CO₂ và khí độc suốt hàng trăm nghìn năm. Nhiều nhà khoa học tranh luận: liệu khủng long bị giết bởi tiểu hành tinh, bởi núi lửa, hay bởi cả hai cùng lúc?

Quan điểm được ủng hộ rộng rãi hiện nay cho rằng tiểu hành tinh là "cú đấm knock-out" quyết định, nhưng núi lửa Deccan có thể đã làm suy yếu sinh quyển từ trước và làm phức tạp quá trình hồi phục. Bài học lặp lại: những thảm họa lớn nhất thường là sự cộng hưởng của nhiều nguyên nhân. Và một khủng hoảng hành tinh, một khi đã khởi động, rất khó dừng lại theo ý muốn — một sự thật đáng để ghi nhớ khi ta bước sang cuộc tuyệt chủng đang diễn ra ngay lúc này.

Lịch sử viết bằng đá — lời cảnh báo cho hôm nay

Cỗ máy giết chóc của 'Đại Tử Thần' Permi vận hành bằng đúng những cơ chế con người đang khởi động: bơm carbon vào khí quyển, làm nóng hành tinh, axit hóa và làm giảm oxy đại dương. Lịch sử không lặp lại y nguyên, nhưng nó cho ta một tấm gương đáng sợ.

Đại Tuyệt Chứng Thứ Sáu

Lần đầu tiên trong 4,6 tỷ năm, 'cú đấm ở quy mô hành tinh' đến từ một loài duy nhất – nhưng cũng là loài đầu tiên có thể nhận thức và chọn dừng lại.

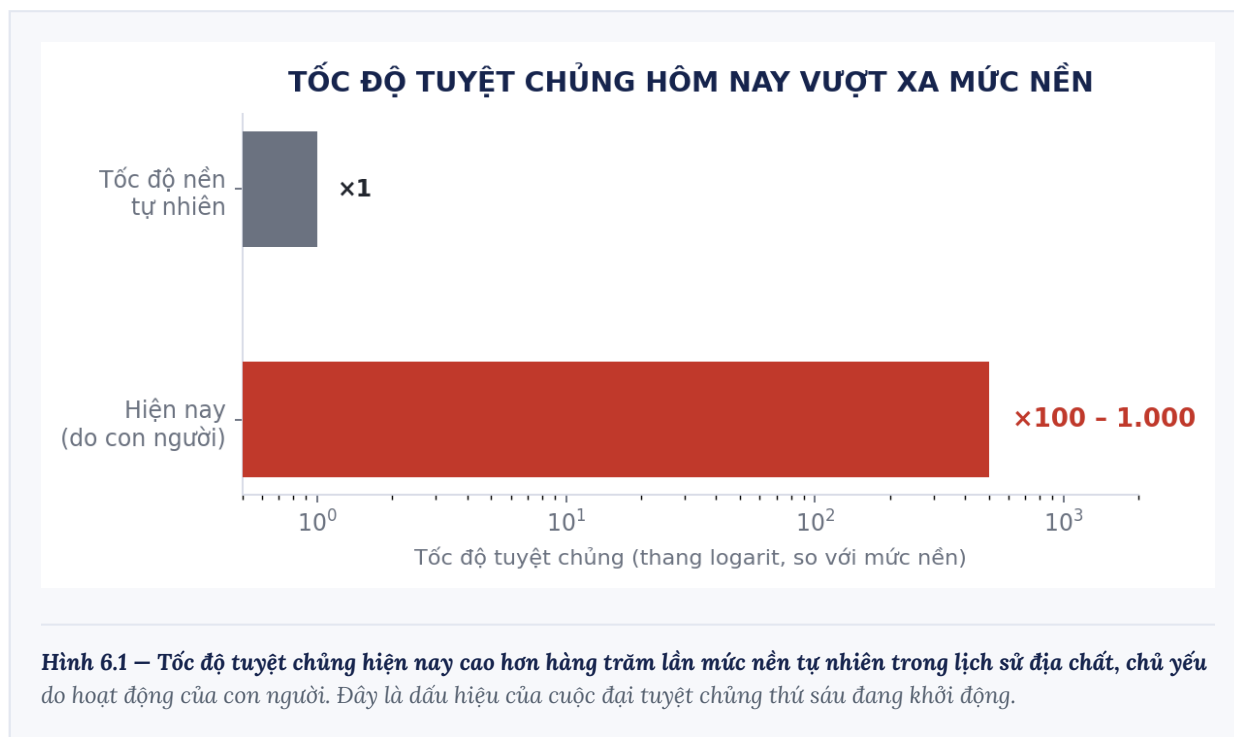
6.1. Kỷ Nhân Sinh

Năm đại tuyệt chủng trước đều do các lực tự nhiên gây ra: núi lửa, tiểu hành tinh, biến động quỹ đạo. Nhiều nhà khoa học cho rằng chúng ta đang bước vào cuộc **đại tuyệt chủng thứ sáu** – nhưng lần này, lần đầu tiên trong lịch sử 4,6 tỷ năm, "cú đấm ở quy mô hành tinh" đến từ một loài duy nhất: con người.

Tác động của loài người lên hành tinh lớn đến mức nhiều nhà khoa học đề xuất đặt tên cho một kỷ địa chất mới – **Kỷ Nhân Sinh** (Anthropocene) – để ghi nhận rằng con người nay là một lực địa chất, ngang hàng với núi lửa và băng hà trong việc định hình bề mặt và khí hậu Trái Đất. Chúng ta đã làm thay đổi thành phần khí quyển, chuyển hướng các dòng sông, di dời nhiều đất đá hơn mọi con sông cộng lại, và để lại dấu vết – từ nhựa đến đồng vị phóng xạ từ thử bom hạt nhân – trong các lớp trầm tích sẽ tồn tại hàng triệu năm.

6.2. Tốc độ tuyệt chủng hôm nay

Điều khiến các nhà khoa học lo ngại không chỉ là việc các loài đang biến mất, mà là tốc độ. Các nghiên cứu ước tính loài đang tuyệt chủng nhanh hơn "tốc độ nền" tự nhiên khoảng **100 đến 1.000 lần**, và tốc độ này đang tăng.



Khác với các đại tuyệt chủng trước diễn ra qua hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn năm, cuộc khủng hoảng lần này nén vào chỉ vài thế kỷ – một cái chớp mắt theo thang địa chất. Từ chim dodo đến hổ Tasmania, danh sách các loài đã vĩnh viễn ra đi ngày một dài. Quỹ Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên ước tính hàng chục nghìn loài hiện đang bị đe dọa tuyệt chủng. Điểm khác biệt mang lại hy vọng: đây là đại tuyệt chủng đầu tiên mà "thủ phạm" có thể nhận thức được điều mình đang làm – và, về lý thuyết, có thể chọn dừng lại.

6.3. Năm động lực hủy diệt đa dạng sinh học

Các nhà sinh thái học thường tóm gọn nguyên nhân bằng chữ viết tắt **HIPPO**, đặt theo tên loài hà mã trong tiếng Anh, để dễ nhớ năm động lực chính. **H**abitat loss – mất môi trường sống, do phá rừng và đô thị hóa, là nguyên nhân số một. **I**nvasive species – loài xâm lấn do con người vô tình mang đi khắp nơi, tiêu diệt các loài bản địa. **P**ollution – ô nhiễm, từ hóa chất đến nhựa. **P**opulation – áp lực dân số loài người và mức tiêu thụ. **O**verharvesting – khai thác quá mức, từ đánh bắt cạn kiệt đến săn bắn.

Điều quan trọng là các động lực này *cộng hưởng* với nhau, y như các cơ chế trong đại tuyệt chủng Permian. Một khu rừng bị chia cắt khiến loài dễ tổn thương hơn trước khí hậu thay đổi; một đại dương ấm lên lại cộng với đánh bắt quá mức và ô nhiễm nhựa. Không có viên đạn bạc duy nhất, vì không có nguyên nhân duy nhất.

6.4. Biến đổi khí hậu: đại tuyệt chủng đang diễn ra chậm

Trên tất cả, biến đổi khí hậu do con người gây ra đang trở thành động lực khuếch đại mọi thứ khác. Như đã nói ở Chương 2, việc đốt nhiên liệu hóa thạch đã đẩy CO₂ khí quyển lên mức chưa từng thấy trong hàng trăm nghìn năm, và nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng hơn 1°C so với thời tiền công nghiệp.



Điều làm các nhà khoa học lo ngại là sự tương đồng về cơ chế với các thảm họa cổ đại: nóng lên toàn cầu, axit hóa đại dương, mất oxy ở các vùng biển. Sự khác biệt lớn nhất – và cũng là niềm hy vọng lớn nhất – là tốc độ và nguyên nhân đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Con người không phải một tiểu hành tinh vô tri; chúng ta có thể thay đổi hành vi. Và chìa khóa quan trọng nhất để làm điều đó là cách chúng ta tạo ra và sử dụng năng lượng – chủ đề của nửa sau cuốn sách này.

Cơ Khát Năng Lượng & Bài Toán Khí Hậu

Năng lượng là nền móng của văn minh, nhưng nguồn năng lượng đã nâng đỡ ta lại đang phá vỡ khí hậu. Đây là bài toán trung tâm mà ba chương cuối tìm lời giải.

7.1. Văn minh chạy bằng năng lượng

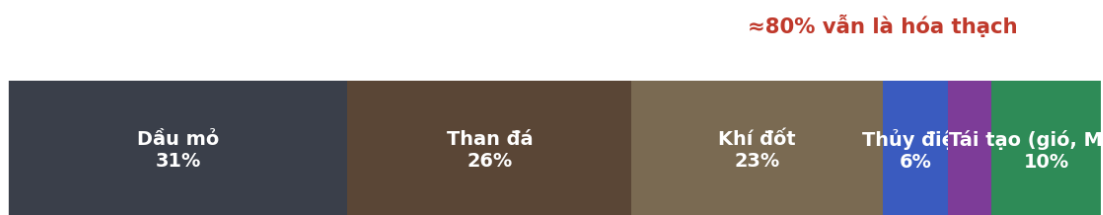
Hãy nhìn quanh bạn. Ánh sáng, màn hình, nước sạch chảy trong ống, thức ăn được vận chuyển từ nửa vòng Trái Đất, ngôi nhà ấm áp giữa mùa đông — mọi thứ định nghĩa cuộc sống hiện đại đều chạy bằng năng lượng. Có một mối liên hệ gần như tuyến tính trong lịch sử giữa lượng năng lượng một xã hội sử dụng và mức sống của nó. Năng lượng không phải một ngành công nghiệp trong nền văn minh; nó là nền móng của văn minh.

Trong phần lớn lịch sử, con người chỉ có năng lượng từ cơ bắp (của mình và của gia súc), lửa củi, một chút sức gió và sức nước. Bước ngoặt đến vào thế kỷ 18 với động cơ hơi nước và than đá, khởi động Cách mạng Công nghiệp. Đột nhiên, nhân loại có thể khai thác nguồn năng lượng đậm đặc bị chôn vùi hàng trăm triệu năm. Sản lượng, dân số và mức sống bùng nổ theo cấp số nhân. Nhưng như mọi món quà Faustian, nó đi kèm một cái giá mà mãi sau này ta mới thấy hết.

7.2. Nhiên liệu hóa thạch: món nợ 300 triệu năm

Như Chương 2 đã chỉ ra, than đá, dầu mỏ và khí đốt về bản chất là năng lượng Mặt Trời cổ đại, được sự sống thu giữ qua quang hợp và cất vào lòng đất hàng trăm triệu năm. Chúng đậm đặc năng lượng đến kinh ngạc, dễ vận chuyển và lưu trữ — đó là lý do chúng vẫn cung cấp khoảng 80% năng lượng toàn cầu cho đến ngày nay.

CƠ CẤU NĂNG LƯỢNG SƠ CẤP TOÀN CẦU (ƯỚC LƯỢNG)



Hình 7.1 – Cơ cấu năng lượng toàn cầu vẫn bị nhiên liệu hóa thạch chi phối, dù năng lượng tái tạo đang tăng nhanh. Chuyển đổi khỏi carbon là thách thức kỹ thuật và kinh tế khổng lồ.

Vấn đề, như ta đã biết, là khi đốt chúng, ta thải carbon cổ đại ngược vào khí quyển. Con người hiện thải khoảng hơn 35 tỷ tấn CO₂ mỗi năm. Đây là gốc rễ của nghịch lý năng lượng hiện đại: chính nguồn năng lượng đã nâng đỡ nền văn minh lại đang phá vỡ sự ổn định khí hậu mà nền văn minh ấy phụ thuộc vào. Bài toán không phải là "từ bỏ năng lượng" – điều đó sẽ đẩy hàng tỷ người trở lại nghèo đói – mà là tìm ra những nguồn năng lượng dồi dào mà không thải carbon.

7.3. Phát thải carbon và ngưỡng 1,5°C

Cộng đồng khoa học quốc tế, qua Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC), đã cảnh báo rằng để tránh những hậu quả nghiêm trọng nhất, nhân loại cần giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới khoảng 1,5–2°C so với thời tiền công nghiệp. Vượt qua các ngưỡng này làm tăng nguy cơ chạm tới những "điểm bùng phát" (tipping points) – như tan băng vĩnh cửu giải phóng metan, hay sụp đổ các dòng hải lưu – có thể tự khuếch đại và khó đảo ngược.

Điều này biến năng lượng sạch từ một lựa chọn "tốt cho môi trường" thành một nhu cầu cấp bách mang tính sống còn. Và tin tốt là nhân loại không thụ động: một cuộc cách mạng năng lượng đang diễn ra, trên nhiều mặt trận.

7.4. Vì sao cần một cuộc cách mạng năng lượng

Năng lượng tái tạo – điện Mặt Trời và điện gió – đã trở nên rẻ đến mức ở nhiều nơi chúng là nguồn điện mới rẻ nhất lịch sử, và đang được lắp đặt với tốc độ kỷ lục. Đây là tuyến đầu của quá trình chuyển đổi. Nhưng chúng có một điểm yếu cố hữu: sự gián đoạn – Mặt Trời lặn, gió ngừng thổi. Điều này đặt ra hai câu hỏi lớn mà ba chương cuối cuốn sách sẽ trả lời.

Thứ nhất: liệu có một nguồn năng lượng nền *dồi dào gần như vô hạn, sạch, và luôn sẵn sàng* để bổ khuyết cho tái tạo — hay thậm chí thay thế nhiên liệu hóa thạch hoàn toàn? Đó là giấc mơ **năng lượng nhiệt hạch** (Chương 8). Thứ hai: làm sao *lưu trữ và vận chuyển* năng lượng sạch, đặc biệt cho những lĩnh vực khó điện khí hóa như luyện thép, hàng hải, hàng không? Đó là vai trò của **hydro** (Chương 9). Và cuối cùng, ngay cả khi giải quyết được năng lượng, ta vẫn đối mặt với một di sản độc hại khác của thời đại dầu mỏ — **nhựa** — và cuộc tìm kiếm vật liệu thay thế (Chương 10). Hãy bắt đầu với giấc mơ táo bạo nhất: mang chính phản ứng nuôi sống các vì sao xuống Trái Đất.

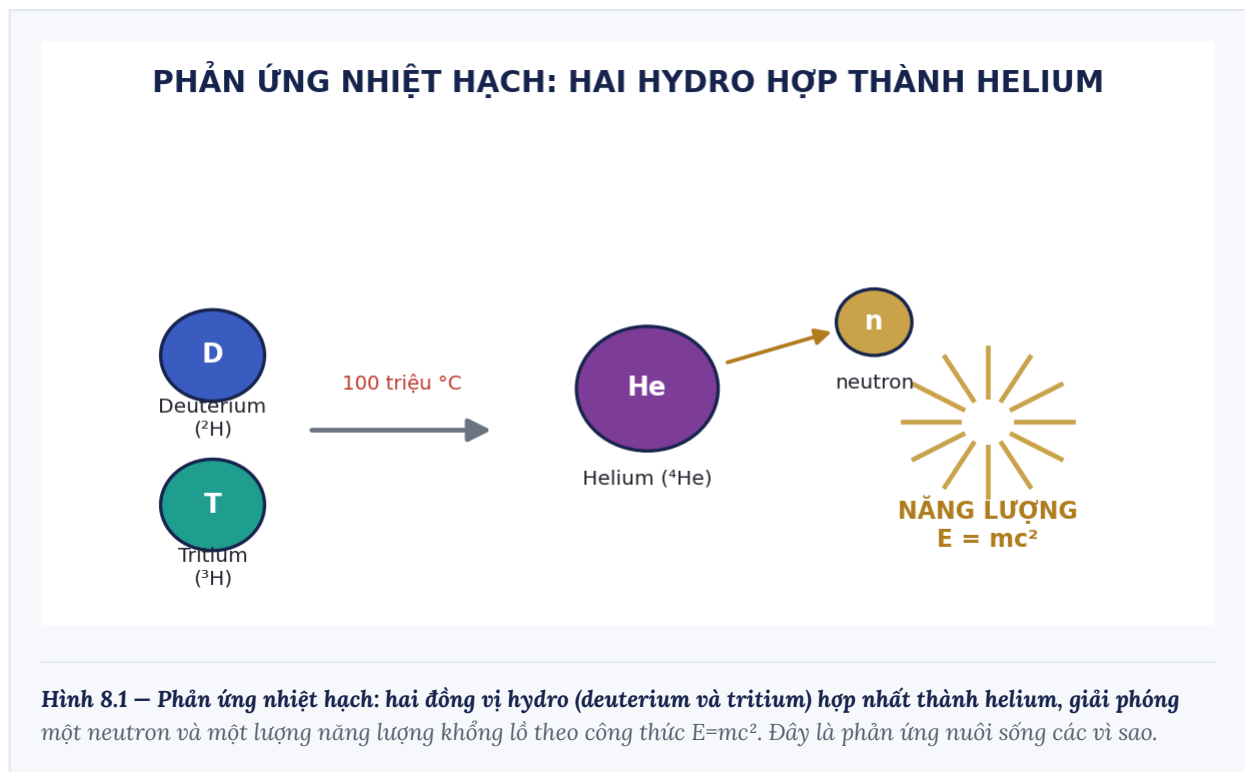
Năng Lượng Hạt Tâm

Nếu làm chủ được phản ứng nuôi sống các vì sao, nhân loại sẽ có nguồn năng lượng gần như vô tận và sạch. Bước ngoặt đã bắt đầu – nhưng chặng đường vẫn còn ở phía trước.

8.1. Phân hạch và nhiệt hạch: hai con đường

"Năng lượng hạt tâm" (hay hạt nhân) thực ra gồm hai quá trình trái ngược nhau. **Phân hạch** (fission) – công nghệ trong các nhà máy điện hạt nhân hiện nay – là tách một hạt nhân nặng (như uranium) thành các mảnh nhỏ hơn, giải phóng năng lượng. Nó hiệu quả và không thải carbon, nhưng để lại chất thải phóng xạ tồn tại hàng nghìn năm và mang bóng ma của các thảm họa như Chernobyl, Fukushima.

Nhiệt hạch (fusion) thì ngược lại: hợp nhất hai hạt nhân nhẹ (như các đồng vị của hydro) thành một hạt nặng hơn, và quá trình này giải phóng năng lượng còn lớn hơn nữa. Đây chính là phản ứng đang diễn ra trong lõi Mặt Trời và mọi ngôi sao – nguồn năng lượng đã thắp sáng vũ trụ suốt 13 tỷ năm.



Phản ứng nhiệt hạch được nghiên cứu nhiều nhất kết hợp **deuterium** và **tritium** — hai đồng vị nặng của hydro — tạo thành helium cộng một neutron mang năng lượng. Một chút khối lượng bị "mất" trong quá trình được chuyển thành năng lượng khổng lồ theo công thức trứ danh $E=mc^2$ của Einstein.

8.2. Vì sao nhiệt hạch là "chén thánh"

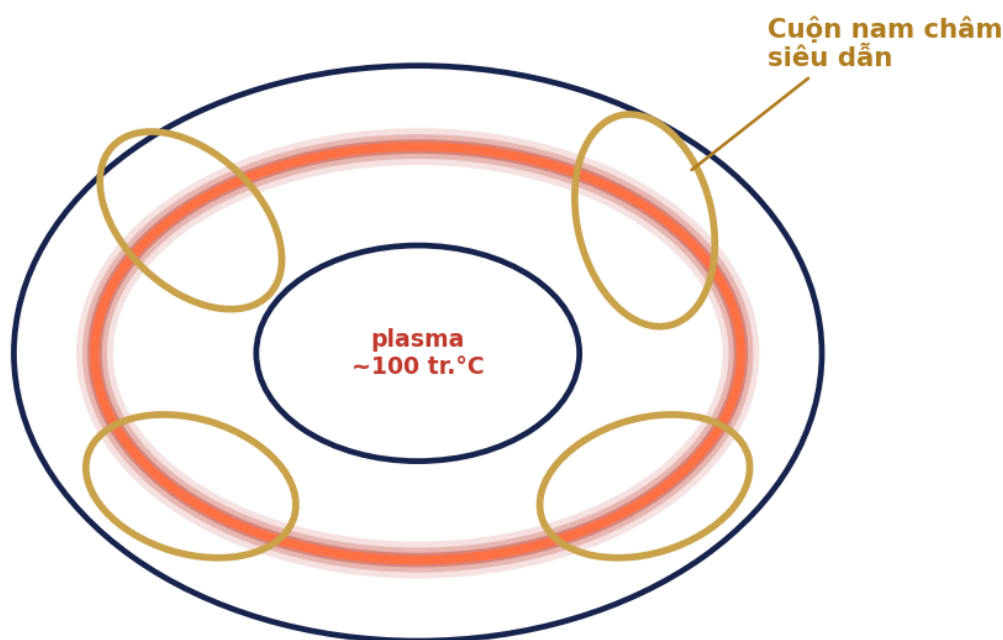
Nếu làm chủ được, nhiệt hạch sẽ là nguồn năng lượng trong mơ, vì nhiều lý do. Nhiên liệu của nó gần như vô tận: deuterium có thể chiết từ nước biển — mỗi lít nước biển chứa đủ deuterium để, về lý thuyết, cho năng lượng tương đương khoảng 300 lít xăng. Nó **không thải carbon**. Nó **an toàn nội tại**: khác với phân hạch, phản ứng nhiệt hạch không thể "chạy đà" thành thảm họa — chỉ cần một trục trặc nhỏ là phản ứng tự tắt ngấm. Và nó tạo ra **rất ít chất thải phóng xạ tồn tại lâu dài**. Không có nguy cơ tan chảy lõi kiểu Chernobyl, không có chất thải nghìn năm.

Vậy tại sao ta chưa có nó? Vì bài toán kỹ thuật khó đến mức gần như không tưởng. Để hai hạt nhân (đều tích điện dương, đẩy nhau) hợp nhất, phải ép chúng lại với nhau ở nhiệt độ khoảng **100–150 triệu độ C** — nóng gấp gần mười lần lõi Mặt Trời. Ở nhiệt độ đó, vật chất tồn tại dưới dạng **plasma** — trạng thái thứ tư của vật chất — và không vật liệu rắn nào trên đời chịu nổi để "chứa" nó. Đây là thách thức trung tâm của cả ngành.

8.3. Tokamak: nhốt Mặt Trời trong từ trường

Vì không lồng chứa vật chất nào chịu được plasma 100 triệu độ, các nhà khoa học dùng một mẹo tài tình: nhốt plasma bằng từ trường, không cho nó chạm thành. Thiết kế phổ biến nhất là **tokamak** — một buồng hình vòng xoắn (giống bánh donut) bao quanh bởi các nam châm cực mạnh, tạo ra một "chiếc lồng vô hình" giữ khối plasma nóng lơ lửng ở giữa.

NGUYÊN LÝ Lò TOKAMAK



Từ trường 'nhốt' plasma lơ lửng, không cho chạm thành lò.

Hình 8.2 – Nguyên lý lò tokamak: các nam châm siêu dẫn tạo ra từ trường hình xuyên, "nhốt" khối plasma siêu nóng lơ lửng không cho chạm vào thành lò. Đây là thiết kế được theo đuổi rộng rãi nhất cho nhiệt hạch.

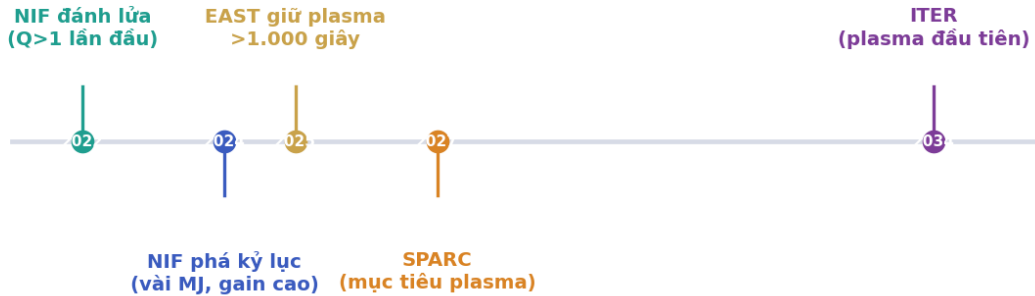
Ngoài tokamak còn có các hướng khác: **nhật hạch quán tính** (dùng laser cực mạnh nén viên nhiên liệu, như ở Mỹ), hay các thiết kế của các công ty tư nhân. Nhưng dù theo hướng nào, thước đo thành công đều quy về một con số: **Q** – tỷ số giữa năng lượng thu được và năng lượng bỏ vào. $Q > 1$ nghĩa là phản ứng tạo ra nhiều năng lượng hơn lượng dùng để châm nó – ngưỡng "hòa vốn" mà nhân loại theo đuổi suốt hơn nửa thế kỷ.

8.4. Bước ngoặt: từ đánh lửa NIF đến kỷ lục EAST

Trong hai thập niên qua, và đặc biệt vài năm gần đây, nhiệt hạch đã đi từ "mãi mãi còn 30 năm nữa" sang một loạt cột mốc thật sự.

MỘT SỐ CỘT MỐC NHIỆT HẠCH GẦN ĐÂY

quá khứ (đã đạt) → tương lai (mục tiêu)



Hình 8.3 – Một số cột mốc nhiệt hạch gần đây. Từ lần "đánh lửa" lịch sử của NIF (2022) đến kỷ lục giam giữ plasma của EAST (2025), tiến bộ đang tăng tốc – dù điện thương mại vẫn còn ở phía trước.

Bước ngoặt lịch sử đến tháng 12 năm 2022, khi Cơ sở Đánh lửa Quốc gia (NIF) của Mỹ, dùng 192 tia laser nén một viên nhiên liệu nhỏ xíu, lần đầu tiên đạt "**đánh lửa**" (ignition): phản ứng tạo ra nhiều năng lượng hơn năng lượng laser chiếu vào (khoảng 3,15 megajoule ra so với 2,05 megajoule vào). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử con người tạo ra một phản ứng nhiệt hạch tự duy trì có lãi năng lượng trong phòng thí nghiệm. Từ đó, NIF đã lặp lại và vượt kỷ lục nhiều lần, với sản lượng năm 2024 đạt tới nhiều megajoule và hệ số khuếch đại vượt xa mức 1.

Ở hướng tokamak, năm 2025 lò **EAST** ("Mặt Trời nhân tạo") của Trung Quốc lập kỷ lục giữ plasma ở chế độ giam giữ cao trong hơn **1.000 giây** – khoảng 18 phút – một bước tiến lớn về khả năng *duy trì* phản ứng, điều thiết yếu cho một nhà máy điện thực sự. Các lò khác như WEST (Pháp) cũng liên tục phá kỷ lục thời gian. Từng mảnh của bài toán – nhiệt độ đủ cao, mật độ đủ lớn, thời gian đủ dài – đang dần được giải.

8.5. Bao giờ có điện từ nhiệt hạch?

Đây là câu hỏi ai cũng muốn biết, và câu trả lời trung thực đòi hỏi sự cân bằng giữa phấn khích và tỉnh táo. Dự án quốc tế khổng lồ **ITER** ở Pháp – nỗ lực hợp tác của hơn 30 quốc gia – đặt mục tiêu chứng minh nhiệt hạch ở quy mô lớn, nhưng lịch trình đã lùi: plasma đầu tiên nay dự kiến khoảng năm 2034 và vận hành đầy đủ vào cuối thập niên 2030.

Đáng chú ý là làn sóng các **công ty tư nhân** đang tăng tốc cuộc đua. Commonwealth Fusion Systems (với lò SPARC dùng nam châm siêu dẫn nhiệt độ cao thế hệ mới) nhắm tạo plasma khoảng năm 2027 và điện thương mại đầu thập niên 2030. Các công ty như Helion, TAE, Tokamak Energy cũng đặt mục tiêu net energy vào cuối thập niên 2020. Cảnh tỉnh táo:

nhiều mốc thời gian này được giới chuyên môn xem là *lạc quan*, và chặng đường từ "phản ứng có lỗi trong phòng thí nghiệm" đến "điện ổn định, rẻ, hòa lưới" vẫn còn rất dài. Nhưng lần đầu tiên sau bảy thập kỷ, câu "nhiệt hạch còn 30 năm nữa" không còn là một câu nói đùa cay đắng — mà là một mục tiêu kỹ thuật đang được thu hẹp dần từng năm.

Q > 1 nghĩa là gì?

Q là tỷ số giữa năng lượng thu được và năng lượng bỏ vào một phản ứng nhiệt hạch. $Q > 1$ là ngưỡng 'hòa vốn' — phản ứng tạo ra nhiều năng lượng hơn lượng dùng để châm nó. Nhân loại theo đuổi cột mốc này suốt hơn nửa thế kỷ, và lần đầu đạt được trong phòng thí nghiệm NIF vào tháng 12/2022.

Hydro — Nhiên Liệu Của Tương Lai

Nguyên tố nhẹ nhất vũ trụ mang một tham vọng lớn: một chất mang năng lượng sạch, mà khi cháy chỉ thải ra nước. Nhưng 'màu' của hydro quyết định tất cả.

9.1. Nguyên tố nhẹ nhất, tham vọng lớn nhất

Hydro là nguyên tố đơn giản và dồi dào nhất vũ trụ — một proton, một electron. Nó cũng là một nhiên liệu hấp dẫn đến khó tin: khi đốt hydro (hay cho phản ứng trong pin nhiên liệu), sản phẩm thải ra duy nhất là... **nước tinh khiết**. Không CO₂, không khói bụi. Một chiếc xe chạy hydro nhả ra hơi nước thay vì khí thải.

Nghe như phép màu, nhưng có một điểm mấu chốt thường bị bỏ qua: hydro trên Trái Đất gần như không tồn tại ở dạng tự do. Nó luôn "dính" với nguyên tố khác — trong nước (H₂O), trong khí metan (CH₄). Vì thế hydro **không phải một nguồn năng lượng, mà là một chất mang năng lượng** (energy carrier), giống như pin. Ta phải tốn năng lượng để tách hydro ra trước, rồi mới dùng nó. Và cách ta tách hydro quyết định tất cả — đó là lý do người ta phân loại hydro theo "màu".

9.2. Cầu vồng hydro: xám, lam, lục



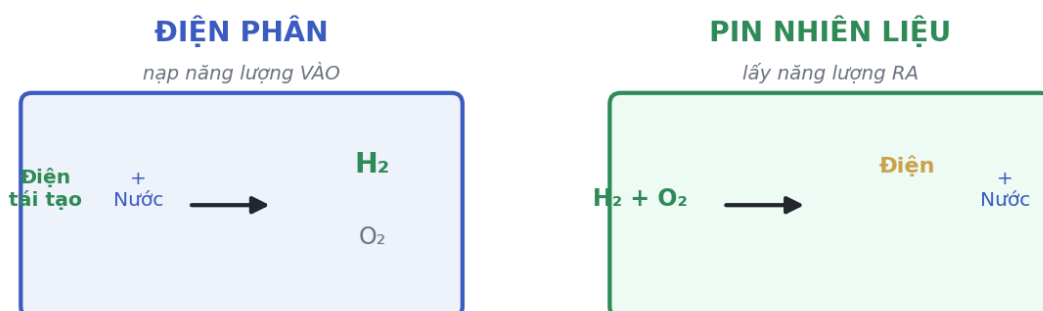
Hydro xám (grey) là loại phổ biến nhất hiện nay, tách từ khí tự nhiên trong một quá trình thải ra nhiều CO₂ — nên nó chẳng "sạch" chút nào. **Hydro lam** (blue) cũng tách từ khí tự nhiên nhưng có thu giữ và chôn lấp phần CO₂ thải ra, sạch hơn nhưng chưa hoàn hảo và phụ thuộc công nghệ thu giữ carbon. Và ngôi sao của tương lai là **hydro lục** (green): tách từ nước bằng điện phân, sử dụng điện từ Mặt Trời hoặc gió. Toàn bộ chu trình gần như không phát thải — nước thành hydro, hydro cháy lại thành nước.

Thách thức là hydro lục hiện vẫn đắt hơn hydro xám, vì cần nhiều điện tái tạo giá rẻ và thiết bị điện phân quy mô lớn. Nhưng khi điện Mặt Trời và điện gió ngày càng rẻ, và công nghệ điện phân được cải tiến, khoảng cách giá đang thu hẹp — đây là một trong những cuộc đua công nghệ nóng nhất của thập niên 2020.

9.3. Điện phân và pin nhiên liệu

Hai công nghệ nằm ở trái tim của nền kinh tế hydro, và chúng là hình ảnh phản chiếu của nhau. **Điện phân** (electrolysis) dùng dòng điện tách phân tử nước thành hydro và oxy — nạp năng lượng vào để tạo nhiên liệu. **Pin nhiên liệu** (fuel cell) làm điều ngược lại: cho hydro kết hợp với oxy trong không khí để tạo ra điện, nhiệt và nước — lấy năng lượng ra, sạch sẽ và êm ái, không có bộ phận chuyển động ồn ào như động cơ đốt trong.

HAI MẶT CỦA NỀN KINH TẾ HYDRO



Hình 9.2 – Hai mặt của nền kinh tế hydro: điện phân dùng điện tái tạo tách nước thành hydro để lưu trữ; pin nhiên liệu làm ngược lại, biến hydro thành điện với sản phẩm phụ duy nhất là nước.

Chính cặp đôi này khiến hydro trở thành một dạng "pin hóa học" khổng lồ cho hành tinh: khi điện Mặt Trời dư thừa vào ban trưa, ta dùng nó điện phân tạo hydro; khi cần, ta dùng pin nhiên liệu biến hydro trở lại thành điện. Nó giải quyết đúng điểm yếu "gián đoạn" của năng lượng tái tạo mà Chương 7 đã nêu.

9.4. Hydro dùng vào đâu

Sẽ là sai lầm nếu nghĩ hydro sẽ thay thế mọi thứ — với ô tô cá nhân, pin điện (battery) thường hiệu quả hơn. Sức mạnh thật sự của hydro nằm ở những lĩnh vực **khó điện khí hóa trực tiếp**. Luyện thép là ví dụ điển hình: ngành thép thải khoảng 7–8% CO_2 toàn cầu vì cần than cốc để khử quặng sắt; hydro lực có thể thay than cốc, tạo ra "thép xanh" mà sản phẩm phụ chỉ là nước. Tương tự với sản xuất phân bón (amoniac), vận tải biển đường dài, hàng không, và lưu trữ năng lượng theo mùa. Đây là những "mắt xích cứng đầu" của quá trình khử carbon, và hydro là một trong những ứng viên sáng giá nhất để giải quyết chúng.

9.5. Thách thức: chi phí, lưu trữ, hạ tầng

Con đường đến nền kinh tế hydro không trải hoa hồng. Hydro là phân tử nhỏ và nhẹ, nên khó lưu trữ và vận chuyển — nó cần được nén ở áp suất cực cao hoặc hóa lỏng ở $-253^\circ C$, và dễ rò rỉ. Cần xây dựng cả một hạ tầng mới: nhà máy điện phân, đường ống, trạm nạp. Và bài toán chi phí hydro lực vẫn cần lời giải. Báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) năm 2025 cho thấy dù công suất điện phân toàn cầu đang tăng nhanh, nhiều dự án vẫn chật vật

vì kinh tế chưa thuận lợi. Hydro nhiều khả năng không phải "viên đạn bạc" duy nhất, mà là một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh năng lượng tương lai – cùng với tái tạo, lưu trữ pin, và có thể một ngày nào đó, nhiệt hạch.

Vật Liệu Mới & Cuộc Chiến Với Nhựa

Nhựa là phép màu của thế kỷ 20 và lời nguyền của thế kỷ 21. Khoa học vật liệu đang tìm lối thoát – từ nấm và rong biển đến những enzyme biết ăn nhựa.

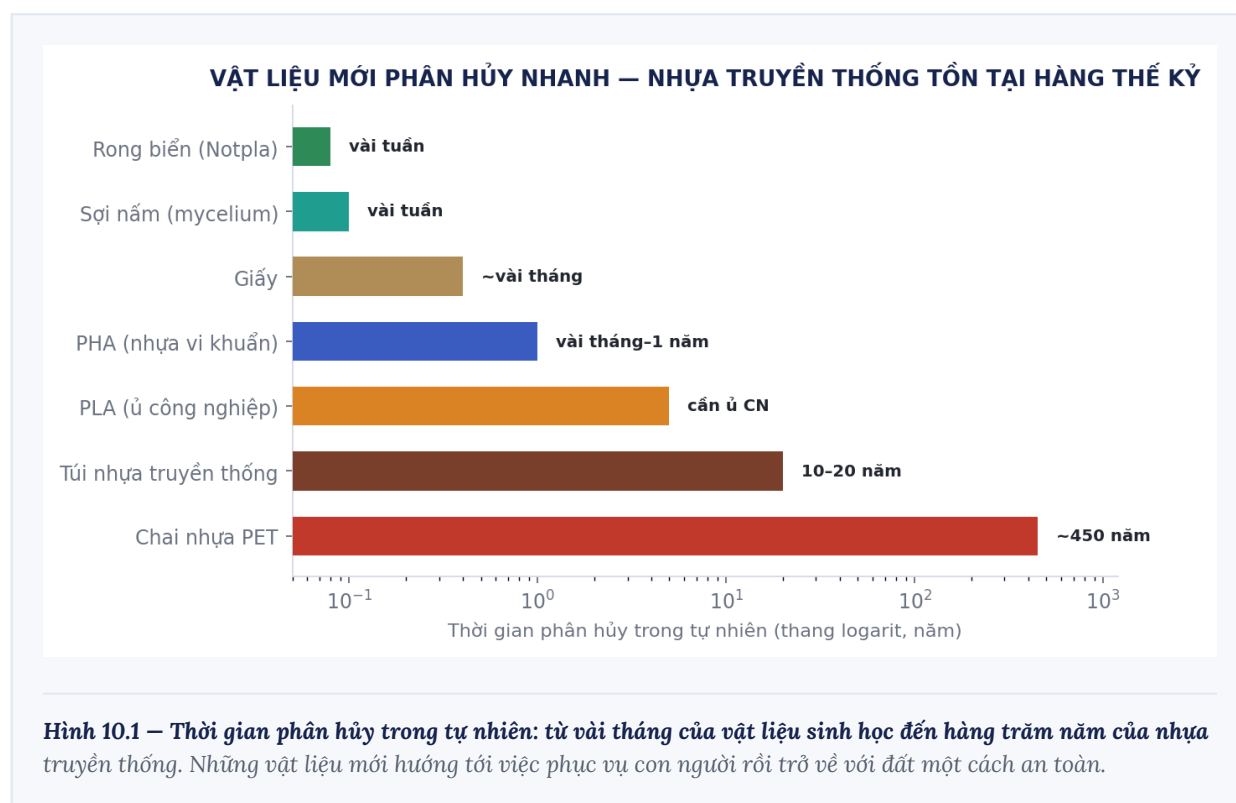
10.1. Nhựa: phép màu hóa ra lời nguyền

Ít phát minh nào định hình thế kỷ 20 như nhựa. Nó rẻ, nhẹ, bền, chống nước, dễ tạo hình – một vật liệu gần như vạn năng. Nhựa giúp bảo quản thực phẩm, tạo ra thiết bị y tế vô trùng, làm nhẹ xe cộ để tiết kiệm nhiên liệu. Thế giới hiện đại theo nghĩa đen được đúc bằng nhựa.

Nhưng chính đặc tính làm nên phép màu – độ bền – lại biến nó thành lời nguyền. Phần lớn nhựa được làm từ dầu mỏ, và nó *không phân hủy sinh học*: một chai nhựa có thể tồn tại hàng trăm năm. Nhân loại đã sản xuất hơn 9 tỷ tấn nhựa, và phần lớn kết thúc ở bãi rác, lò đốt, hoặc tệ nhất là ngoài môi trường. Mỗi năm, hàng triệu tấn nhựa trôi ra đại dương. Tệ hơn, nhựa vỡ vụn thành **vi nhựa** (microplastics) – những hạt li ti nay được tìm thấy ở khắp nơi: trong đỉnh Everest, đáy vực Mariana, trong máu và nhau thai con người. Nếu carbon là di sản độc hại của thời đại nhiên liệu hóa thạch trong *khí quyển*, thì nhựa là di sản của nó trong *sinh quyển*. Và khoa học vật liệu đang chạy đua để tìm lối thoát.

10.2. Nhựa sinh học: PLA, PHA và những lựa chọn phân hủy được

Hướng đi đầu tiên là tạo ra loại nhựa *tự phân hủy*. Đây là lĩnh vực của **nhựa sinh học** (bioplastics), và cần phân biệt rạch ròi hai khái niệm thường bị nhầm: "có nguồn gốc sinh học" (làm từ thực vật thay vì dầu mỏ) và "phân hủy sinh học" (bị vi sinh vật phân rã) – không phải cái nào cũng có cả hai tính chất.



PLA (axit polylactic) được làm từ tinh bột ngô hoặc mía, đã khá phổ biến trong cốc, dao đĩa dùng một lần và in 3D. Nhược điểm: nó thường chỉ phân hủy tốt trong điều kiện ủ công nghiệp ở nhiệt độ cao, chứ không tự tan trong môi trường tự nhiên hay đại dương. Đây hứa hẹn hơn là **PHA** (polyhydroxyalkanoate) — một họ polyme được *chính vi khuẩn tạo ra* khi lên men, và điều tuyệt vời là nó phân hủy sinh học ngay cả trong nước biển. PHA được xem là một trong những ứng viên sáng giá nhất để thay thế nhựa dùng một lần, dù chi phí sản xuất còn cao và cần mở rộng quy mô.

10.3. Nấm, rong biển và những vật liệu sống

Ngoài nhựa sinh học, cuộc tìm kiếm còn dẫn tới những vật liệu mà vài năm trước nghe như khoa học viễn tưởng. Một trong những ý tưởng ngoạn mục nhất là dùng **sợi nấm** (mycelium) — hệ rễ của nấm. Nuôi sợi nấm trên phụ phẩm nông nghiệp, chúng đan thành một khối rắn chắc, nhẹ, có thể tạo hình thành vật liệu đóng gói hay cách nhiệt thay cho xốp (polystyrene). Công ty như Ecovative đã thương mại hóa hướng này. Khi dùng xong, khối nấm ấy có thể vứt vào vườn và phân hủy thành phân bón trong vài tuần.

Một hướng khác dùng **rong biển** (seaweed) — nguồn tài nguyên tái tạo nhanh, không cần đất hay nước ngọt. Công ty Notpla (Anh) tạo ra màng bọc và bao bì từ rong biển có thể ăn được hoặc phân hủy tự nhiên trong vài tuần. Điểm chung của các "vật liệu sống" này là chúng mô phỏng nguyên tắc của tự nhiên: sinh ra từ sinh vật, phục vụ mục đích, rồi trở về

với đất một cách an toàn — một vòng tuần hoàn khép kín, trái ngược với con đường một chiều "khai thác – dùng – vứt bỏ" của nhựa dầu mỏ.

10.4. Enzyme ăn nhựa và tái chế hóa học

Nhưng còn hàng tỷ tấn nhựa đã tồn tại thì sao? Ở đây, một trong những đột phá thú vị nhất đến từ sinh học. Năm 2016, các nhà khoa học Nhật Bản phát hiện một loài vi khuẩn (*Ideonella sakaiensis*) tiến hóa được khả năng "ăn" nhựa PET — loại nhựa làm chai nước — nhờ một enzyme đặc biệt. Kể từ đó, giới khoa học đã cải tiến các enzyme này trong phòng thí nghiệm để chúng phân hủy nhựa nhanh hơn nhiều lần.

Đây là nền tảng của **tái chế hóa học bằng enzyme** (enzymatic recycling): thay vì nghiền nhựa cũ thành nhựa kém chất lượng hơn (như tái chế cơ học truyền thống), enzyme "cắt" nhựa trở lại thành các phân tử gốc, để tái tạo nhựa mới *nguyên chất* — một vòng tái chế thực sự khép kín, lặp lại vô hạn. Công ty Carbios (Pháp) đã xây dựng nhà máy tái chế enzyme quy mô công nghiệp đầu tiên. Kết hợp lại, bức tranh vật liệu tương lai hiện ra: thiết kế nhựa mới để phân hủy được (PLA, PHA), thay thế bằng vật liệu sống (nấm, rong biển), và dùng enzyme để "hóa giải" núi nhựa cũ. Không một giải pháp nào đủ một mình, nhưng cùng nhau, chúng vẽ nên con đường thoát khỏi lời nguyền nhựa.

10.5. Lời kết: Trái Đất trong tay chúng ta

Chúng ta đã đi một hành trình dài: từ lõi sắt nóng chảy của một hành tinh may mắn, qua bốn tỷ năm lịch sử được viết trong đá, qua năm lần sự sống suýt bị xóa sổ, đến cuộc đại tuyệt chủng thứ sáu mà chính chúng ta đang gây ra — và cuối cùng, đến những công nghệ có thể giúp ta đổi hướng: nhiệt hạch, hydro, và vật liệu mới.

Nếu có một sợi chỉ xuyên suốt cuốn sách này, thì đó là điều này: **Trái Đất đã sống sót qua những thảm họa khủng khiếp hơn bất cứ điều gì con người có thể gây ra — nhưng nền văn minh của chúng ta thì chưa chắc.** Hành tinh không cần được "cứu"; nó đã tồn tại 4,6 tỷ năm và sẽ tồn tại thêm hàng tỷ năm nữa, dù có hay không có chúng ta. Cái đang bị đe dọa là một thế giới đủ ổn định để nền văn minh nhân loại — và muôn loài cùng chia sẻ hành tinh này — tiếp tục phát triển.

Điểm khác biệt giữa cuộc đại tuyệt chủng thứ sáu và năm cuộc trước là chưa từng có: lần này, "thủ phạm" có thể đọc được lịch sử của chính mình trong đá, hiểu được cơ chế của thảm họa, và — quan trọng nhất — chọn một con đường khác. Núi lửa Siberia không thể dừng lại. Tiểu hành tinh Chicxulub không thể đổi hướng. Nhưng con người thì có thể. Đó vừa là gánh nặng, vừa là đặc ân lớn nhất của loài chúng ta. Tương lai của Trái Đất, lần đầu tiên trong lịch sử của nó, đang nằm trong tay một loài biết suy nghĩ.

Cảm ơn anh đã cùng đi hết hành trình này.

'Có nguồn gốc sinh học' ≠ 'phân hủy sinh học'

Hai khái niệm thường bị nhầm. 'Có nguồn gốc sinh học' nghĩa là làm từ thực vật thay vì dầu mỏ; 'phân hủy sinh học' nghĩa là bị vi sinh vật phân rã. Một loại nhựa có thể có tính chất này mà thiếu tính chất kia — ví dụ PLA làm từ ngô nhưng thường chỉ phân hủy tốt trong lò ủ công nghiệp.

Một Hành Tinh, Một Cơ Hội

Khoa học môi trường và Trái Đất, xét đến cùng, là câu chuyện về các mối liên hệ. Không có gì trên hành tinh này tồn tại độc lập. Lõi sắt tạo ra từ trường bảo vệ khí quyển; khí quyển giữ ấm để có nước lỏng; nước và carbon luân chuyển nuôi sự sống; sự sống lại định hình khí quyển và khí hậu. Phá vỡ một mắt xích, cả hệ thống rung chuyển — đó là bài học được viết bằng máu trong năm đại tuyệt chủng, và là lời cảnh báo cho cuộc tuyệt chủng thứ sáu.

Nhưng cuốn sách này không kết thúc trong bi quan. Cùng lúc con người đang gây ra khủng hoảng, con người cũng đang phát triển những công cụ chưa từng có để giải quyết nó: mang phản ứng của các vì sao xuống Trái Đất qua nhiệt hạch, biến nước và ánh nắng thành nhiên liệu sạch qua hydro, và dạy cho enzyme cách hóa giải chính thứ nhựa ta đã tạo ra. Khoa học vừa là tấm gương cho ta thấy vấn đề, vừa là bộ công cụ để ta hành động.

Câu hỏi cuối cùng không phải là "liệu chúng ta có công nghệ để cứu mình không" — ngày càng rõ là chúng ta đang có. Câu hỏi là "liệu chúng ta có đủ khôn ngoan và ý chí để dùng chúng kịp thời hay không". Đó là câu hỏi mà không một phòng thí nghiệm nào trả lời được — chỉ có chính chúng ta, tập thể loài người, mới trả lời được, bằng những lựa chọn của hôm nay.

Bảng Thuật Ngữ

Kiến tạo mảng (plate tectonics): Lý thuyết cho rằng lớp vỏ Trái Đất vỡ thành các mảng lớn trôi trên lớp phủ, gây ra động đất, núi lửa và sự dịch chuyển lục địa.

Hiệu ứng nhà kính (greenhouse effect): Cơ chế các khí như CO₂ giữ lại nhiệt bức xạ, sưởi ấm bề mặt hành tinh. Tự nhiên thì thiết yếu; bị con người khuếch đại thì gây nóng lên toàn cầu.

Chu trình carbon: Dòng luân chuyển của carbon giữa khí quyển, sinh vật, đại dương và lòng đất.

Thời gian sâu (deep time): Quy mô thời gian địa chất, hàng triệu đến hàng tỷ năm.

Định tuổi phóng xạ: Phương pháp đo tuổi đá dựa trên tốc độ phân rã của đồng vị phóng xạ.

Đại tuyệt chủng (mass extinction): Sự biến mất của một tỷ lệ lớn các loài trên toàn cầu trong thời gian ngắn theo thang địa chất.

The Great Dying: Đại tuyệt chủng Permian-Triassic (~252 triệu năm trước), khốc liệt nhất, xóa sổ ~96% loài biển.

Chicxulub: Hố va chạm tiểu hành tinh ở Mexico, gắn với sự tuyệt chủng của khủng long ~66 triệu năm trước.

Kỷ Nhân Sinh (Anthropocene): Kỷ địa chất đề xuất, ghi nhận con người là một lực định hình hành tinh.

Phân hạch / Nhiệt hạch (fission / fusion): Tách hạt nhân nặng / hợp nhất hạt nhân nhẹ để giải phóng năng lượng.

Plasma: Trạng thái thứ tư của vật chất, khí bị ion hóa ở nhiệt độ cực cao — dạng tồn tại của nhiên liệu nhiệt hạch.

Tokamak: Lò hình xuyên dùng từ trường để giam giữ plasma cho phản ứng nhiệt hạch.

Hệ số Q: Tỷ số năng lượng thu được trên năng lượng bỏ vào một phản ứng nhiệt hạch; $Q > 1$ là "hòa vốn".

Hydro lục (green hydrogen): Hydro tách từ nước bằng điện phân dùng điện tái tạo — gần như không phát thải.

Pin nhiên liệu (fuel cell): Thiết bị biến hydro và oxy thành điện, với sản phẩm phụ là nước.

Nhựa sinh học (bioplastic): Nhựa có nguồn gốc sinh học và/hoặc phân hủy sinh học, như PLA và PHA.

Vi nhựa (microplastics): Các hạt nhựa li ti từ sự phân rã của nhựa, nay hiện diện khắp môi trường và cơ thể sinh vật.

Nguồn Tham Khảo & Đọc Thêm

Cuốn sách này tổng hợp kiến thức khoa học Trái Đất và môi trường đã được thiết lập, kết hợp với các phát triển cập nhật đến năm 2026. Dưới đây là các nguồn chính cho những dữ kiện cập nhật và tài liệu nên đọc thêm.

Về năng lượng nhiệt hạch: - Lawrence Livermore National Laboratory (NIF), thông tin về "achieving fusion ignition" — đánh lửa tháng 12/2022 (3,15 MJ ra / 2,05 MJ vào) và các kỷ lục sau đó. - Báo cáo tiến bộ nhiệt hạch 2025–2026 (Fusion Industry Association; các phân tích về SPARC, Helion, TAE, ITER). - Physics World & NucNet: kỷ lục giam giữ plasma hơn 1.000 giây của lò EAST (Trung Quốc), 2025.

Về hydro: - IEA, "Global Hydrogen Review 2025" — hiện trạng công suất điện phân, chi phí và ứng dụng hydro.

Về vật liệu thay thế nhựa: - Các tổng quan 2025 về đổi mới bao bì phân hủy sinh học (PHA, PLA, mycelium, rong biển — Ecovative, Notpla). - Carbios: nhà máy tái chế PET bằng enzyme quy mô công nghiệp (Pháp). - Nghiên cứu về vi khuẩn *Ideonella sakaiensis* và enzyme PETase phân hủy nhựa.

Về các đại tuyệt chủng và khoa học Trái Đất: - Các tài liệu cổ sinh vật học chuẩn về "Big Five" mass extinctions, Siberian Traps, và va chạm Chicxulub (giả thuyết Alvarez, 1980). - IPCC: các báo cáo đánh giá về biến đổi khí hậu, ngưỡng 1,5–2°C và nồng độ CO₂ khí quyển.

Sách nên đọc thêm: - Elizabeth Kolbert, *The Sixth Extinction: An Unnatural History*. - Peter Brannen, *The Ends of the World* — về các đại tuyệt chủng. - Bill Gates, *How to Avoid a Climate Disaster* — về công nghệ khử carbon. - Vaclav Smil, *Energy and Civilization: A History*.

Lưu ý về phương pháp: Ở những chủ đề đang tiến triển nhanh (nhiệt hạch, hydro, vật liệu mới), cuốn sách phân biệt rõ giữa thành tựu đã đạt được, mục tiêu đang theo đuổi, và những thách thức chưa giải quyết — để anh có bức tranh trung thực thay vì lạc quan thái quá hay bi quan vô căn cứ.